

Aufgaben zur Bildbearbeitung

01 – Digitale Bilder: Grundbegriffe

- (1) Was versteht man unter Bildgröße und Auflösung?
- (2) Was versteht man unter Farbauflösung (bzw. Farbtiefe), Farbkanal und indizierter Speicherung?
- (3) Berechnen Sie den Speicherplatzbedarf eines Bildes der Größe 1440×960 Pixel mit 56 Farben (RGB, 24 Bit/Pixel) in Byte
 - a) ohne Verwendung einer Farbtabelle
 - b) mit Verwendung einer Farbtabelle
 - c) Wie ist die Druckgröße des Bildes **in cm** bei einer Auflösung von 192 ppi?
- (4) Was ist Dithering?
- (5) Wozu dient der Alphakanal? In welchem Farbformat wird er unterstützt? Wieviel Bit pro Pixel sind notwendig, wenn zusätzlich zu Echtfarben auch der Alphakanal mit 8 Bit berücksichtigt werden soll?

02a – Bildkompression – Chroma-Subsampling

- (1) Ein Bild im RGB-Format (unkomprimiert, 24 Bit/Pixel) soll ins YCbCr-Format überführt werden. Hierbei findet eine Unterabtastung der Farbkanaäle statt (Chroma-Subsampling). Wieviel Speicherplatz kann mit den unten in x:y:z-Notation dargestellten Subsampling-Varianten gespart werden? Füllen Sie die Tabelle aus (die letzten zwei Varianten werden nur selten benutzt).

Chroma-Subsampling	Speicherplatzersparnis in %
4:4:4	
4:2:2	
4:2:0	
4:1:1	
4:1:0	

- (2) Ein Bild der Größe 5,76 Megapixel (1 Megapixel = 1 Million Pixel) und mit einem Seitenverhältnis von 16:9 (Breite:Höhe) liegt im YCbCr-Farbmodell vor (Auflösung von 8 Bit/Kanal).
 - a) Berechnen Sie Breite und Höhe des Bildes in Pixeln.
 - b) Berechnen Sie den Speicherplatzbedarf des Bildes unter Verwendung von 4:1:1 Chroma-Subsampling.
- (3) Probieren Sie die Umwandlung eines RGB-Bildes bspw. in ein YCbCr-Bild mit GIMP (<https://www.gimp.org/>) aus:
Farben → Komponenten → zerlegen

02b – JPEG-Kompression

- (4) Was sind Ortsfrequenzen?
- (5) Welche Aufgabe hat die Discrete Cosinus Transformation?
- (6) Warum wird ein Bild für die Kompression zunächst in den Frequenzraum überführt?
- (7) Bei welchem Schritt der JPEG-Kompression treten Verluste auf?
- (8) Für welches Bild ist JPEG besser geeignet: Für ein Cartoon-Bild mit vielen einfarbigen Flächen (A) oder ein Foto eines Laubbaumes (B)? Begründen Sie kurz!
- (9) Welche alternativen Formate gibt es für die verlustbehaftete Bildkompression?

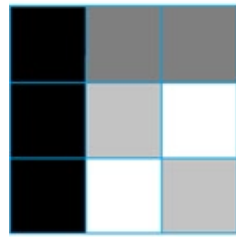
03 - Histogramme

- (1) Mit welcher Datenstruktur kann man ein Histogramm im Speicher des Computers am einfachsten repräsentieren?
- (2) Welchen Vorteil hat die logarithmische Histogrammdarstellung?
- (3) Was ist Binning und wann bietet sich dessen Anwendung an?
- (4) Was ist ein normalisiertes Histogramm?
- (5) Was ist das kumulative Histogramm?
- (6) Es soll ein Histogramm der Größe 16 eines 8-bit-Grauwertbildes angezeigt werden. Bestimmen Sie die Länge der Intensitätsintervalle, wenn diese gleich lang sind. Geben Sie die Grenzen des 13. Intervalls an.
- (7) Im der Funktion *binnedHistogram* (s. Vorlesung) sind B und K konstant. Überlegen Sie, warum es dennoch nicht sinnvoll ist, den Wert von B/K außerhalb der Schleifen im Voraus zu berechnen.
- (8) Gegeben sei das untenstehende Bild mit den Graustufen 0 bis 3. Skizzieren Sie das herkömmliche Histogramm, das Klassenhistogramm für die Histogrammgröße B=2, das kumulative Histogramm H(i) sowie die Verteilungsfunktion P(i).

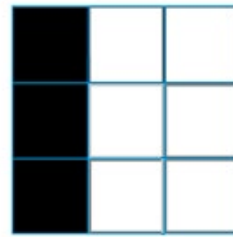
2	1	2
3	2	1
3	0	1

04 – Homogene Punktoperationen

- (1) Wodurch ist eine Punktoperation gekennzeichnet?
- (2) Was ist Clamping?
- (3) Nennen Sie verschiedene Punktoperationen!
- (4) Wofür wird Thresholding verwendet?
- (5) Welches Ziel wird bei der Histogrammanpassung verfolgt?
- (6) Ist es möglich, dass Bild (b) durch Anwendung einer homogenen Punktoperation aus Bild (a) hervorgegangen ist? Begründen Sie Ihre Entscheidung!



(a)

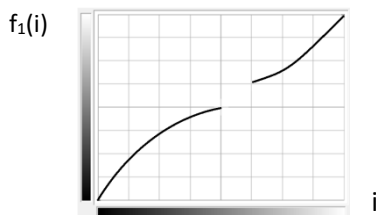


(b)

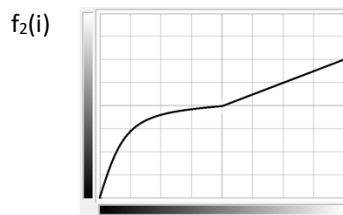
(7) Skizzieren Sie folgende Funktionsgraphen für Punktoperationen ($i = 0, 1, \dots, 255$)! Um welche Arten von Punktoperationen handelt es sich jeweils?

- a) $f(i) = 2 \cdot i$
- b) $f(i) = i + 20$
- c) $f(i) = 255 - i$
- d) $f(i) = 0$ für $i < 100$
 $f(i) = 255$ für $i \geq 100$

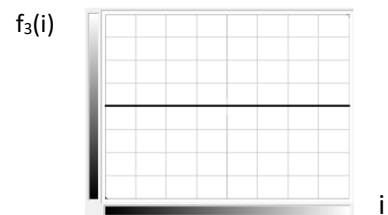
(8) Welche der drei Graphen f_1 , f_2 und f_3 stellen homogene Punktoperationen dar? Begründen Sie Ihre Entscheidung!



i

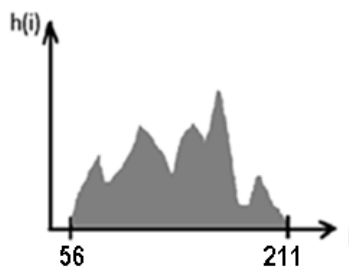


i



i

(9) Gegeben sei untenstehendes Histogramm eines 8-Bit-Grauwertbildes. Welchen Grauwert nimmt ein Pixel des Bildes mit dem Grauwert 128 nach einer **Autokontrastanpassung** auf den Wertebereich $[0, 255]$ an?



(10) Bildbearbeitung mit Programmen

Untenstehender Pseudocode soll auf 8-bit Graustufenbilder angewendet werden. Um welche Art von Operation handelt es sich? Kreuzen Sie die richtige(n) Antwort(en) an (eine Mehrfachauswahl ist möglich).

- () Homogene Punktoperation
- () Inhomogene Punktoperation
- () Schwellwertbildung
- () Gammafunktion

```

//image ist das Bild
int w = image.getWidth();
int h = image.getHeight();
for (int v = 0; v < h; v++) {
    for (int u = 0; u < w; u++) {
        int oldPixel = image.getPixel(u,v);
        //Math.cbrt liefert die dritte Wurzel des Argumentes
        //(datatype)x konvertiert x in datatype
        int newPixel = (int) (Math.cbrt((double)oldPixel/255.0) * 255.0);
        image.putPixel(u, v, newPixel);
    }
}

```

(11) Histogrammanpassung

Gegeben sei ein 8 Bit-Graustufenbild mit 1024 x 768 Pixeln. Die kumulierte Häufigkeit des Grauwertes $a_1 = 56$ im Ausgangsbild sei $H_A(a_1) = 314573$. Die kumulierte Häufigkeit des Grauwertes $a_2 = 240$ sei $H_A(a_2) = 707789$.

Gegeben ist zudem eine stückweise lineare Referenzverteilung

$P_L(i) = (<0, 0.1>, <140, 0.7>, <255, 1.0>)$.

Berechnen Sie, welche Grauwerte Pixel mit den Grauwerten a_1 und a_2 nach einer Histogramm-Anpassung auf $P_L(i)$ annehmen, d.h. berechnen Sie $a_1' = f_{hs}(a_1)$ und $a_2' = f_{hs}(a_2)$!

(12) Autokontrast und Histogrammausgleich

Einzelne Extremwerte im Bild können die Autokontrastanpassung verhindern (z.B. einzelner schwarzer Punkt im Bild).

Können derartige Extremwerte auch einen *Histogrammausgleich* verhindern?

(13) Homogene Punktoperationen – Klassifizierung

Gegeben ist folgende Look-Up-Tabelle (LUT) für die Graustufen $i = 0, 1, 2, 3$ (2 Bit/Pixel; 0 = schwarz, 1 = dunkelgrau, 2 = hellgrau, 3 = weiß). Als welche Art von Punktoperation lässt sich die in der LUT dargestellte Abbildung f klassifizieren? Begründen Sie Ihre Entscheidung kurz.

i	f(i)
0	0
1	0
2	0
3	2

05 – Filter

(1) Warum ist die Anzahl der Zeilen und Spalten einer Filtermatrix ungerade?

(2) Warum sollte die Summe der Filterkoeffizienten bei Weich- und Scharfzeichnern Eins sein?

(3) Warum ist bei Filtern keine In-Place-Ausführung möglich?

(4) Testen Sie verschiedene Glättungsfilter mit GIMP, verwenden Sie unterschiedliche Filtergrößen (3 x 3, 5 x 5).

GIMP: Filter -> Allgemein -> Faltungsmatrix

- Eingabe von ganzzahligen Filterwerten
- Normalisieren (sollte ausgewählt sein): Berechnet automatisch den „Divisor“ d (entspricht „Scale“ bei Photoshop) als Summe aus den Filterkoeffizienten (siehe Folie 9 in der Vorlesung: $s = 1/d$); die Summe der normalisierten Koeffizienten ist somit wieder 1
- Das „Offset“ o verschiebt die Bildwerte nochmal um den angegebenen Betrag und sollte hier nicht verwendet werden ($o = 0$)

(5) Wie müsste beispielhaft eine Filtermatrix aussehen, die ausschließlich *senkrechte* Kanten im Bild extrahiert?

(6) Gegeben sei ein Bild der Größe 3x3 Pixel mit den folgenden Werten (Graustufen im Intervall [0, 255]):

55	75	77
199	40	135
91	10	225

Außerhalb des Bildes soll der Wert 0 angenommen werden. Filtern Sie das Bild mittels eines linearen Filters der Größe 1 x 3 (**Spaltenzahl x Zeilenzahl**, „Hotspot“ im Zentrum) mit einem

Faltungskern mit den Werten $\begin{bmatrix} 0.25 \\ 0.5 \\ 0.25 \end{bmatrix}$. Streichen Sie die Nachkommastellen. Tragen Sie das Ergebnis in die Matrix ein:

(7) Was bedeutet x/y-Separierbarkeit (bezogen auf einen linearen Filter) und warum ist sie wichtig?

(8) Erklären Sie, warum etwa die folgende Gewichtsmatrix eines gewichteten Median-Filters nicht sinnvoll ist:

$$W(i, j) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 5 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

(9) Überprüfen Sie die Eigenschaften des Dirac-Impulses in Bezug auf lineare Filter. Erzeugen Sie dazu ein schwarzes Bild mit einem weißen Punkt im Zentrum und verwenden Sie dieses als Dirac-Signal. Stellen Sie fest, ob lineare Filter tatsächlich die Filtermatrix H als Impulsantwort liefern (Umsetzung z.B. mit GIMP oder ImageJ).

(10) Gegeben sei ein Bild der Größe 3x3 Pixel mit den folgenden Werten (Graustufen im Intervall $[0, 255]$; *außerhalb des Bildes soll der Wert 0 angenommen werden*):

55	75	77
199	40	135
91	10	225

- Filtern Sie das Bild mittels eines Maximum-Filters der Größe 1 x 3 (Spaltenzahl x Zeilenzahl).
- Filtern Sie das Bild mittels eines Minimum-Filters der Größe 1 x 3 (Spaltenzahl x Zeilenzahl).
- Filtern Sie das Bild mittels eines Median-Filters der Größe 1 x 3 (Spaltenzahl x Zeilenzahl).
- Filtern Sie das Bild mittels eines gewichteten Median-Filters der Größe 3 x 1 (Spaltenzahl x Zeilenzahl) mit der Gewichtsmatrix $W = [1 \ 3 \ 1]$.

Tragen Sie die Ergebnisse in untenstehende Matrizen ein.

a)

b)

c)

d)
